Subiecte examen parțial 2022-2023 CB

A. Fundamentele mecanicii clasice:
1. spatiul configuratiilor și ecuațiile Lagrange
2. spatiul fazelor și ecuatiile canonice Hamilton

B. Mișcarea oscilatorie
1. deducerea ecuației oscilatorului liniar armonic cu formalismele Hamilton si Lagrange:
2. Oscilatii amortizate: ecuaţia de mişcare, solutia ecuatiei de miscare, amplitudinea si pulsatia oscilatiilor amortizate, mărimi caracteristice (timp de relaxare, decrement logarithmic, factor de calitate).
3. Oscilatii fortate: ecuația diferențială și solutia ecuatiei de miscare
4. Amplitudinea și faza oscilatiilor forțate. Frecvența de rezonanță.
5. Circuit RLC. Analogia electromecanică.

C.Teoria relativității restrânse (TRR)
1. Postulatele teoriei relativităţii restrânse.
2. Transformările Lorentz-Einstein.
3. Contracţia lungimilor.
4. Dilatarea duratelor și relativitatea simultaneității
5. Dependența masei de viteză. Masa de repaus, masa de mişcare
6. Compunerea vitezelor în teoria relativităţii restrânse.
7. Forța în TRR
8. Energia totală, energia de repaus, energia cinetică
9. Legătura dintre energie şi impuls în mecanica relativistă

D.Termodinamica:
1. Principiul zero al termodinamicii, temperatura empirică, scale de temperaturi.
2. Lucrul mecanic în termodinamică. Expresiile pentru transformările simple ale gazului perfect
3. Principiul I al termodinamicii sub formă integral și locală
4. Capacități calorile și călduri latent
5. Transformarea politropă a gazului ideal. Particularizări
6. Principiul al II-lea al termodinamicii. Teoremele lui Carnot
7. Functia entropie. Proprietăți. Entropia gazului ideal
8. Principiul cresterii entropiei
9. Potentiale termodinamice. Descrierea proprietăților termodinamice cu ajutorul lui U,F,G,H
10. Criterii de echilibru
11. Analiza termodinamica a paramagnetismului. Răcirea magnetică

E. Fizica statistica: distributii de probabilitate, observabile, entropia statistica
1. Postulatele Fizicii Statistice
2. Ansamblul canonic: entropia statistica, energia libera statistica, energia interna statistică
3. Analiza gazului ideal in ansamblul canonic: calculul energiei libere statistice, calculul energiei interne statistice, calculul entropiei statistice
4. Distributia Maxwell a vitezelor: functia de distributie Maxwell a vitezelor, viteza cea mai probabila, viteza medie, viteza patratica medie.